

PROGRAMA DE ASIGNATURA

1. Antecedentes

ESCUELA O UNIDAD	Trabajo Social
PROGRAMA	Licenciatura en Trabajo social. Programa de continuidad de estudios
PLAN	Plan 6
NOMBRE DE LA ASIGNATURA	Análisis de datos cuantitativos
CÓDIGO	PSO-S0428
VERSIÓN AÑO	2025
NIVEL	Segundo semestre
TIPO DE ASIGNATURA	Teórica/Práctica
RÉGIMEN	Semestral
MODALIDAD	No presencial (sincrónico y asincrónico)
CARÁCTER	Obligatoria
ÁREA DE CONOCIMIENTO	Ciencias Sociales
PRE-REQUISITOS	No tiene

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Análisis de datos cuantitativos es una asignatura centrada en la identificación de los fundamentos y uso de la estadística en los procesos de análisis de datos aplicables a la investigación cuantitativa a través del uso de medidas estadísticas de análisis descriptivo e inferencial utilizando como medio softwares especializados en el área.

Esta actividad curricular incorpora A+S, lo que favorece una experiencia de aprendizaje práctico vinculado, a través de la implementación de un proyecto de servicio dirigido a la comunidad del territorio local con quien se establece un vínculo de bidireccionalidad. La metodología, además, incorpora la reflexión estructurada como instancia crucial para el desarrollo de habilidades sociales y toma de conciencia del proceso de aprendizaje.

2. Carga académica

CRÉDITOS ACADÉMICOS	DISTRIBUCIÓN DE HORAS									
6	HORAS CRONOLÓGICAS			HORAS LECTIVAS PEDAGÓGICAS						
	Hrs. Totales	TPE¹	Hrs. Ped. Lectivas	Presenciales				No presenciales		Hrs Totales
				Teóricas	Laboratorio/Taller	Terreno	Ayudantía	Sincrónicas	Asincrónicas	
	168	92	72					72	18	90

3. Contribución al perfil de egreso

COMPETENCIAS GENÉRICAS	DESCRIPTOR	NIVEL
	Desarrollar juicios rigurosos, examinando la calidad y fiabilidad de la información utilizada e identificando posibles suposiciones, sesgos y limitaciones para posteriormente tomar decisiones informadas.	2
	Diseñar soluciones que requieren el uso de tecnología para resolver problemas y tomar decisiones profesionales, en el marco de normas y valores éticos en el uso de la tecnología y su relación con la ciudadanía digital.	2

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS	DESCRIPTOR	NIVEL
	Diseñar proyectos de investigación, aplicando metodologías innovadoras y pertinentes, resguardando las consideraciones epistemológicas y éticas en el estudio de las personas, colectivos y procesos socioculturales, con el fin de aportar a su bienestar	2

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	
1	Identificar los fundamentos y el uso de la estadística en los procesos de análisis de datos, aplicables a la investigación social cuantitativa
2	Utilizar medidas estadísticas aplicables al análisis de datos de tipo descriptivo, practicando su uso a través de software especializados.
3	Distinguir las principales pruebas estadísticas usadas en el análisis de datos de tipo inferencial, practicando su uso a través de software especializados.

4. Unidades de aprendizaje

Nombre de la Unidad I	Contenidos
Introducción al análisis de datos cuantitativo (20 horas)	- Reconoce el análisis de datos cuantitativo como un proceso teórico y empírico. - Identifica a la estadística como técnica de apoyo y análisis de datos - Historia, naturaleza y objetivos de la estadística - Ventajas y desafíos del uso de la estadística en la investigación cuantitativa - Ejecuta los preparativos para el análisis cuantitativo - Registro de información proveniente de aplicación de cuestionario. - Identificación y visualización de bases de datos de acceso público - Visualización de bases de datos en softwares de análisis más usados (Excel, SPSS, Rstudio) - Exploración libro de códigos Ejecuta procesos de Transformación de niveles de medición de variables a través de la recodificación
Nombre de la Unidad II	Contenidos
Estadística descriptiva para análisis cuantitativo (35 horas)	- Aplica análisis de frecuencia de variables a bases de datos de acceso público. - Identifica valores o atributos de la variable - Ejecuta cálculos de frecuencia absoluta y acumulada y su representación numérica y en porcentajes - Identifica los valores válidos y perdidos en términos de frecuencia y porcentajes - Elabora una presentación gráfica de las frecuencias en función de niveles de medición de las variables - Aplica análisis estadísticos sintéticos a bases de datos de acceso público. - Medidas de tendencia central: - Media - Mediana - Moda - Medidas de dispersión: - Varianza - Desviación típica - Valores mínimos y máximos de la variable - Representación gráfica a través de gráfico de dispersión - Distribución de valores - Agrupación de valores en deciles, quintiles, cuartiles y percentiles. - Asimetría y Curtosis en términos de coeficientes y representación visual.
Nombre de la Unidad III	Contenidos
Aproximación a la estadística inferencial (30 horas)	- Identifica el proceso de pruebas hipótesis y sus tipos - Aplica intervalos de confianza en el análisis de datos

	• Aplica error estándar en el análisis de datos • Aplica estrategias de análisis de correlación y asociación de variables ○ Variables continuas ▪ Correlación de pearson ▪ Correlación de Spearman ○ Variables nominales y ordinales ▪ Tablas de contingencia: Interpretación y el uso del estadístico chi-cuadrado. ▪ Coeficiente de Kendall para variables ordinales • Aplica análisis de medias de diferencia entre grupos ○ Prueba t de student ○ Anova
Evaluación final del logro de los aprendizajes de la asignatura	5 horas

5. Estrategias metodológicas y evaluativas

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS			
• Clases expositivas interactivas • Laboratorios prácticos de análisis de datos a través de uso de software • Resolución de guías de ejercicio prácticos • Construcción de plan de análisis estadístico • Uso de foro aula virtual.			
PROCEDIMIENTOS EVALUATIVOS			
La asignatura contempla los siguientes procedimientos evaluativos: - Evaluación diagnóstica (1) que consiste en discusión en foro sobre conceptos básicos de investigación social cuantitativa - Evaluación formativa (1) que consiste en la identificación de niveles de medición y operacionalización de variables en base de datos de acceso público. - Evaluaciones sumativas:			
Unidad de Aprendizaje	Función, procedimiento e instrumento evaluativo	Cátedra 70%	Laboratorio 30%
I	Sumativa, de tipo conocimiento, resolución de guía de ejercicios que evalúe contenidos vistos en clases y lectura obligatoria. Pauta de corrección/Laboratorio de computación	20%	

I	Sumativa, de tipo conocimiento, glosario de términos. Lista de cotejo		
II	Sumativa, de tipo conocimiento, glosario de términos. Lista de cotejo		33%
II	Sumativa, de tipo productos, Diseño de propuesta A+S. Rúbrica	40%	
III	Sumativa, de tipo conocimiento, glosario de términos. Lista de cotejo		33%
III	Sumativa, de tipo producto, Ejecución de propuesta A+S. Rúbrica	40%	
		100%	
Evaluación final (30%) Presentación Oral			

El promedio ponderado entre la nota de presentación (evaluaciones realizadas durante el semestre) y la nota obtenida en el examen (evaluación final) es de 70% - 30%

6. Recursos de aprendizaje

BIBLIOGRAFÍA
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Blanco, C, 2011, Encuesta y estadística, Métodos de investigación cuantitativa en ciencias sociales y comunicación, Brujas, ISBN: 978-987-591-276-2. Hernández, R, Mendoza, P, 2023, Metodología de la investigación, McGraw-Hill, ISBN 978-607-15-2031-9. Ritchey, F, 2008, Estadística para las ciencias sociales, Mc Graww Hill, ISBN 970-10-6699-5 BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA Escudero, D, 2017, Metodología del trabajo científico. Proceso de investigación y uso de SPSS, Universidad Adventista del Plata, ISBN 978-987-1378-90-6 Gutiérrez, A, 2012, Probabilidad y estadística, enfoque por competencias, Mc Graw Hill, ISBN 978-607-15-0712-9 Pujol, M, 2017, Análisis cuantitativo con R: matemáticas, estadística y econometría, Editorial UOC, ISBN 9788491168041.
OTROS RECURSOS

Uso de software especializado de análisis de datos cuantitativos: Excel, SPSS o Rstudio.